

Devoir personnel libre n° 6; à rendre le 29/11/24

EXERCICE 1 : UN EXERCICE PRATIQUE

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

- 1) Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$.
- 2) Déterminer, si elle existe, la limite de la suite (S_n) .
- 3) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = S_n - 2\sqrt{n}$ et $v_n = S_n - 2\sqrt{n+1}$.
Montrer que les suites (u_n) et (v_n) ainsi construites sont adjacentes.
- 4) Donner un équivalent simple de la suite (S_n) .

EXERCICE 2 : UN EXERCICE THÉORIQUE

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction croissante.

On veut montrer que f possède un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe $\alpha \in [0, 1]$ tel que $f(\alpha) = \alpha$.

Pour cela, on pose $T = \{x \in [0, 1]; f(x) \leq x\}$.

- 1) Montrer que T possède une borne inférieure.
On notera $t = \inf(T)$.
- 2) Montrer que $f(t)$ est un minorant de T .
- 3) En déduire que $t \in T$.
- 4) Montrer que $f(T) \subset T$.
- 5) En déduire que $f(t) = t$.